

SSH × GitHub 設定手冊

從零開始:產生 SSH 金鑰、綁定 GitHub 帳號、把本地專案推上遠端。

macOS 與 Windows 雙版本,用右上角的切換鈕選擇你的系統,整份手冊的指令會跟著改變。

```
←-[ED25519 256]→
|
| 0 . E . .
| . + 0 0 0
| . = 00 + .
|   + S = . 0
| . 0 . = + 0 .
| . . 0 + 0 .
| . 0 . = 0 + 0
| 0 0 + = 0
|
|→[SHA256]←
```

00 前置需求 01 檢查現有金鑰 02 產生金鑰 03 加入 ssh-agent 04 複製公鑰 05 加到 GitHub 06 測試連線

07 建立遠端 repo 08 推送專案 FAQ 疑難排解 速查表

STEP 00

前置需求

Windows 建議安裝 **Git for Windows**(git-scm.com/download/win),它會一併帶入 OpenSSH 工具。安裝時全部用預設選項即可。裝完後**重新開啟** Windows Terminal 或 PowerShell,確認:

```
git --version
ssh -V
```

[複製](#)

兩者都顯示版本號就可以往下走。若 `ssh` 找不到指令,到「設定 → 系統 → 選用功能」確認「OpenSSH 用戶端」已安裝。

先建立一個觀念:SSH 金鑰是一對檔案。私鑰(如 `id_ed25519`)留在你電腦上、絕不外流;公鑰(`id_ed25519.pub`)則是設計來公開的,貼給 GitHub 沒有安全疑慮。

STEP 01

檢查是否已有金鑰

```
dir %env:USERPROFILE%\ssh
```

[複製](#)

如果列表中已有 `id_ed25519` 與 `id_ed25519.pub` (或 `id_rsa` 系列),代表你已有金鑰,可以直接跳到 [STEP 04](#) 複製公鑰。如果目錄不存在或裡面是空的,繼續下一步。

STEP 02

產生 SSH 金鑰

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "你的GitHub註冊email"
```

[複製](#)

指令在兩個系統完全相同。執行後會依序問三個問題:

- **存檔位置** — 直接按 Enter 使用預設路徑。
- **passphrase** — 可留空按 Enter;若設定密碼會更安全,但之後使用金鑰時需要輸入。
- **再次確認 passphrase** — 同上。

成功會顯示:
Your identification has been saved in .../id_ed25519
Your public key has been saved in .../id_ed25519.pub
以及一個金鑰指紋與 randomart 圖案。

為什麼用 ed25519?它是目前 GitHub 建議的演算法:金鑰短、速度快、安全性高。舊教學常見的 `-t rsa -b 4096` 也能用,但沒必要。

STEP 03

Windows 版

把金鑰加入 ssh-agent

ssh-agent 是在背景幫你保管金鑰的小程式,加入後系統會記住金鑰(與 passphrase),不必每次連線重新輸入。

Windows 的 ssh-agent 服務預設是停用的,要先啟動。以「系統管理員」身分開啟 PowerShell(在開始選單對 Terminal 按右鍵 → 以系統管理員身分執行),執行:

```
Get-Service ssh-agent | Set-Service -StartupType Automatic
Start-Service ssh-agent
```

複製

之後回到一般權限的視窗,加入金鑰:

```
ssh-add $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519
```

複製

成功會顯示:

Identity added: C:\Users\你\.ssh\id_ed25519 (你的email)

注意:設定服務那兩行只需做一次;若跳出權限錯誤,幾乎都是忘了用系統管理員身分開啟視窗。

STEP 04

Windows 版

複製公鑰

用內建的 clip 直接把公鑰送進剪貼簿:

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | clip
```

複製

想先看內容也可以:

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

複製

公鑰內容長得像 ssh-ed25519 AAAA... 你的email ,是一行文字。要複製的是整行。

STEP 05

瀏覽器操作・兩系統相同

把公鑰加到 GitHub

這一步在 GitHub 網站上完成:

- 登入 GitHub → 點右上角頭像 → Settings
- 左側選單 → SSH and GPG keys → New SSH key
- Title 填一個能認出這台電腦的名字(例如「MacBook Pro」「家裡的 PC」)
- Key type 保持 Authentication Key
- Key 欄位貼上剛剛複製的公鑰 → Add SSH key

多台電腦?同一個帳號可以加很多把金鑰,每台電腦各產生一把、各自加上是最常見的做法,不需要共用或刪舊的。

STEP 06

測試連線

```
ssh -T git@github.com
```

複製

第一次連線會出現主機驗證的詢問:

```
The authenticity of host 'github.com' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+D1Y3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvC0qU
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

這是正常流程,上面那組指紋正是 GitHub 官方公布的 ED25519 指紋。輸入 yes 按 Enter,之後就不會再問。

成功訊息:

Hi 你的帳號! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

「does not provide shell access」不是錯誤。GitHub 只開放 git 操作、不提供登入 shell,看到 Hi 你的帳號! 就代表驗證通過了。

STEP 07

瀏覽器操作・兩系統相同

在 GitHub 建立空的遠端 repo

- GitHub 右上角 + → **New repository**
- 取一個 Repository name,選 Public 或 Private
- **不要勾選**「Add a README file」,也不要選 .gitignore 或 license
- 按 **Create repository**

建立後頁面會顯示這個 repo 的 SSH 網址,格式是 `git@github.com:帳號/repo名稱.git`,下一步會用到。

為什麼不勾 README?如果遠端一開始就有檔案,而你的本地專案也有歷史紀錄,第一次 push 會因為兩邊歷史不同而被拒絕,還要多一步處理。空 repo 最乾淨。

STEP 08

把本地專案推上 GitHub

先切換到你的專案資料夾:

```
cd C:\路徑\你的專案
```

複製

然後依序執行(兩系統相同):

```
# 初始化 git(若專案已經是 git repo 可跳過)
git init

# 把所有檔案加入暫存區並提交
git add .
git commit -m "first commit"

# 把主分支命名為 main
git branch -M main

# 綁定遠端(換成你自己的 SSH 網址)
git remote add origin git@github.com:你的帳號/repo名稱.git

# 推送,-u 讓之後只要打 git push 即可
git push -u origin main
```

複製

網址一定要是 **git@github.com**: 開頭(SSH 格式),不是 https:// 開頭。用 https 網址就不會走你剛設定好的 SSH 驗證。

推送成功後,重新整理 GitHub 上的 repo 頁面,就會看到你的檔案。之後日常流程只剩三行:

```
git add .
git commit -m "說明這次改了什麼"
git push
```

複製

搭配 Claude Code:SSH 設定完成後,你可以在 Claude Desktop 的 Code 分頁直接用自然語言操作,例如「把這個資料夾 commit 並推到 origin」,它會替你執行上述 git 指令並處理錯誤訊息。金鑰產生與 GitHub 帳號設定因為涉及帳號安全,建議照本手冊自己動手完成。

FAQ

疑難排解

Q push 或測試連線時出現 Permission denied (publickey)

Q git remote add origin 說 remote origin already exists

Q push 被拒絕:failed to push some refs / fetch first

Q Windows 打 ssh-keygen 或 git 說找不到指令

Q 每次操作都要重新輸入 passphrase

Q 不小心把私鑰內容貼到別的地方了怎麼辦?

APPENDIX

指令速查表

目的	macOS	Windows(PowerShell)
----	-------	---------------------

step	macos	windows (powershell)
檢查金鑰目錄	ls -al ~/.ssh	dir \$env:USERPROFILE\.ssh
產生金鑰	ssh-keygen -t ed25519 -C "email"	
啟動 agent	eval "\$(ssh-agent -s)"	Start-Service ssh-agent(需管理員,首次先 Set-Service -StartupType Automatic)
加入金鑰	ssh-add --apple-use-keychain ~/.ssh/id_ed25519	ssh-add \$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519
複製公鑰	pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub	Get-Content \$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub clip
測試連線	ssh -T git@github.com	
綁定遠端	git remote add origin git@github.com:帳號/repo.git	
查看遠端	git remote -v	
改遠端網址	git remote set-url origin git@github.com:帳號/repo.git	
首次推送	git push -u origin main	
日常三步	git add . → git commit -m "訊息" → git push	

記住一句話:私鑰不出門,公鑰隨便貼。金鑰設定一次,之後每台新電腦只要重複 STEP 02-06 即可。